

Sudoku Game

Instrukcja użytkownika

June 15, 2026

Contents

1	Przeznaczenie programu	2
2	Wymagania	2
3	Uruchamianie	2
3.1	Linux	2
3.2	Windows	2
4	Menu główne	2
5	Sterowanie	3
6	Zasady gry	3
7	Tryby gry	3
7.1	Sudoku 9x9	3
7.2	Sudoku 16x16	3
8	Zapis i odczyt gry	3
9	Kolory w programie	4
10	Zakończenie rozgrywki	4

1 Przeznaczenie programu

Sudoku Game jest konsolową grą logiczną napisaną w języku C++. Program pozwala rozpocząć nową rozgrywkę Sudoku, wybrać poziom trudności, zmienić rozmiar planszy, zapisać stan gry oraz wczytać wcześniejszy zapis.

Aplikacja działa w terminalu. Do sterowania używa klawiatury, dlatego najlepiej uruchamiać ją w zwykłym oknie terminala, a nie w panelu wyjścia IDE.

2 Wymagania

- System Linux albo Windows.
- Terminal obsługujący sekwencje ANSI.
- Dla samodzielnej kompilacji: CMake oraz kompilator C++17.

Gotowy plik wykonywalny dla Windows znajduje się po zbudowaniu pod ścieżką `build/windows-x64-static/Sudoku_Game.exe`. Wariant statyczny jest najwygodniejszy do przenoszenia na inny komputer z Windows.

3 Uruchamianie

3.1 Linux

```
cmake -S . -B build
cmake --build build
./build/Sudoku_Game
```

3.2 Windows

Jeżeli dostępny jest gotowy plik `Sudoku_Game.exe`, należy uruchomić go w terminalu Windows, PowerShell albo Windows Terminal. Program jest aplikacją konsolową, więc nie otwiera osobnego okna graficznego.

4 Menu główne

Po uruchomieniu programu wyświetlane jest menu. Aktywna opcja jest wyróżniona kolorem tła.

Opcja	Opis
Nowa gra	Tworzy nową planszę zgodnie z aktualnym trybem i poziomem trudności.
Wczytaj zapis	Wczytuje ostatni zapis z pliku <code>sudoku_save.txt</code> .
Poziom trudności	Przełącza poziomy: łatwy, średni i trudny.
Tryb gry	Przełącza planszę 9x9 albo 16x16.
Wyjście	Kończy działanie programu.

5 Sterowanie

Klawisz	Działanie
Strzałki	Przesuwają zaznaczone pole albo wybór w menu.
Enter	Zatwierdza opcję w menu. W trybie 16x16 zatwierdza wartość 1, jeżeli wcześniej naciśnięto klawisz 1.
1–9	Wpisują wartość do pola gracza.
0	Czyści wybrane pole gracza.
Backspace, Delete	Czyści wybrane pole gracza.
s	Zapisuje aktualny stan gry.
q	Wraca z gry do menu albo zamyka program z poziomu menu.

6 Zasady gry

Celem gry jest uzupełnienie całej planszy tak, aby w każdym wierszu, każdej kolumnie i każdym bloku występowała każda dopuszczalna wartość dokładnie raz. Program nie pozwala wpisać liczby, która łamie zasady Sudoku.

Pola startowe są stałe i nie można ich zmienić ani wyczyścić. Pola wpisane przez gracza można poprawiać w dowolnym momencie.

7 Tryby gry

7.1 Sudoku 9x9

Klasyczny wariant Sudoku. Plansza ma 9 wierszy, 9 kolumn i bloki 3x3. Do pól można wpisywać wartości od 1 do 9.

7.2 Sudoku 16x16

Większy wariant gry. Plansza ma 16 wierszy, 16 kolumn i bloki 4x4. Do pól można wpisywać wartości od 1 do 16.

Wartości od 10 do 16 wpisuje się jako sekwencję dwóch klawiszy:

- 1, potem 0 wpisuje 10,
- 1, potem 1 wpisuje 11,
- 1, potem 6 wpisuje 16.

Jeżeli użytkownik chce wpisać samo 1 w trybie 16x16, powinien nacisnąć 1, a następnie Enter.

8 Zapis i odczyt gry

Klawisz **s** zapisuje aktualną rozgrywkę do pliku `sudoku_save.txt` w katalogu, z którego uruchomiono program. Zapis przechowuje:

- rozmiar planszy,

- poziom trudności,
- wartości pól,
- informację o polach startowych.

Opcja *Wczytaj zapis* odtwarza ten plik. Jeżeli pliku nie ma albo ma niepoprawny format, program wraca do menu i wyświetla komunikat o błędzie.

9 Kolory w programie

Kolor	Znaczenie
Biały	Pole startowe, którego nie można zmienić.
Zielony	Wartość wpisana przez gracza.
Szary	Puste pole.
Niebieskie tło	Aktualnie zaznaczone pole.

10 Zakończenie rozgrywki

Po poprawnym uzupełnieniu całej planszy program wyświetla komunikat gratulacyjny. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu.